

УНИВЕРСИТЕТ КАК ПОЗНАЮЩАЯ МАШИНА: ЭВОЛЮЦИЯ КОГНИТИВНО-КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ ОПТИК В ИССЛЕДОВАНИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (1950–2026 гг.)

Историческая траектория организационной теории демонстрирует фундаментальный сдвиг в понимании природы высших учебных заведений. На протяжении долгого времени университеты рассматривались сквозь призму либо классической веберовской бюрократии, либо метафор «башни из слоновой кости», где основной функцией признавалась трансляция культурного капитала и создание научного знания об окружающем мире. Однако начиная с 1950-х годов, под влиянием системной теории, кибернетики, а позднее — когнитивной антропологии и поведенческой экономики, сформировалась мощная, глубоко нюансированная парадигма. В рамках этой исследовательской традиции университет начал рассматриваться не просто как контейнер для мыслящих индивидов, а как самостоятельная «познающая машина» — сложный организационный разум.¹

Эта концептуализация подразумевает, что университет как единая сущность способен воспринимать сигналы из внешней среды, распределять когнитивные ресурсы (внимание), накапливать и извлекать воспоминания, конструировать смыслы (sensemaking) и обучаться.² Речь идет о широком организационном познании: о том, как институция получает знания о своих абитуриентах, меняющихся запросах родителей, требованиях работодателей и флуктуациях глобальных рынков; как она кодирует, запоминает и передает сквозь поколения успешные педагогические, исследовательские и предпринимательские практики.⁷

Настоящий исчерпывающий отчет представляет собой детальный критический обзор англоязычной литературы от ранних кибернетических моделей до современных теорий распределенного познания и когнитивной архитектуры. Отчет структурирован вокруг ключевых теоретических оптик (включая работы Р. Бирнбаума, К. Вейка, Э. Хатчинса, У. Окасио, М. Аоки, Б. Нутебума и исследователей модели «мусорной корзины»), применяемых исключительно к университетам. Для каждой оптики определяется охватываемое феноменальное поле, специфика концептуализаций и операционализаций, методологический дизайн, исследовательские вопросы, ключевые академические споры, а также выдвигаемые гипотезы.

Кибернетическая гомеостатичность и организационные термостаты: Оптика Роберта

Бирнбаума

Феноменальное поле и подсветка объекта

Кибернетическая перспектива, наиболее фундаментально артикулированная в классическом труде Роберта Бирнбаума «Как работают колледжи: кибернетика академической организации и лидерства» (1988), охватывает феноменальное поле организационного управления, внутриинституционального баланса, лидерства и адаптации университета к внутренним и внешним возмущениям.¹⁰ Эта теоретическая рамка радикально меняет угол зрения: она подсвечивает университет не как линейно управляемую корпорацию, где приказы транслируются сверху вниз, а как сложную, саморегулирующуюся систему, стремящуюся к состоянию устойчивого равновесия (steady state).¹³ За счет этой оптики удастся объяснить парадоксальные феномены: почему прямые и агрессивные управленческие интервенции (типичные для бизнеса) в академической среде часто терпят сокрушительную неудачу, и почему кажущаяся «плохая управляемость» с точки зрения классического менеджмента на самом деле является тонко настроенным механизмом выживания, спасающим университет от разрушительных внешних трендов.¹⁵

Концептуализации и операционализации

В качестве познающей машины университет в оптике Бирнбаума концептуализируется через метафоры системной инженерии: «контуры обратной связи» (feedback loops), «организационные термостаты» и «кибернетический контроль».⁴ Бирнбаум утверждает, что университеты фрагментированы на множество иерархических единиц, каждая из которых преследует собственные цели, и познание здесь происходит через непрерывный мониторинг стабильности. Интеллект системы заключается в ее способности к самокоррекции на основе поступающих данных.⁴

Бирнбаум концептуализирует университет через синтез четырех базовых моделей функционирования, интеграция которых порождает пятую, высшую — кибернетическую.¹¹ Для наглядности эти концептуализации представлены в следующей структуре:

Организационная модель	Доминирующая характеристика феноменального поля	Тип принятия решений и когнитивного процесса	Роль лидера в системе познания
Бюрократическая	Жесткая иерархия, формальные правила, четкая структура	Рациональный, процедурный, алгоритмический	Координация, контроль, оптимизация потоков данных

Коллегиальная	Общие ценности, эгалитаризм, профессиональная автономия	Совещательный, консенсусный	«Первый среди равных», фасилитатор дискурса
Политическая	Конфликт интересов, борьба за ресурсы, создание коалиций	Переговорный, транзакционный	Медиатор, брокер власти, балансировщик
Анархическая	Высокая неопределенность, размытые технологические процессы	Случайный, потоковый (мусорная корзина)	Катализатор, интерпретатор случайностей
Кибернетическая	Саморегуляция, негативная обратная связь, гомеостаз	Гомеостатически й, адаптивный	Сенсор системы, настройка термостатов

Операционализация кибернетического управления происходит через оценку способности лидеров формировать и отслеживать механизмы связи (feedback loops). Кибернетические руководители расставляют «датчики» (комитеты, мониторинговые группы) по всему университету, чтобы улавливать сдвиги в настроениях студентов, потребностях рынков труда или недовольстве профессуры, и используют эту информацию для незначительных корректировок (negative feedback), возвращающих систему в баланс.⁴

Дизайн исследования, гипотезы и методы

Дизайн исследований, базирующихся на работах Бирнбаума, отличается разнообразием, варьируясь от качественных лонгитюдных интервью до строгих неэкспериментальных количественных опросов. Сам Бирнбаум опирался на данные масштабного проекта Institutional Leadership Project (ILP), включавшего интервью с президентами 32 институтов.¹⁹ В современных количественных адаптациях применяется дизайн анкетирования (survey research design) с использованием непараметрической статистики.¹⁷ Классическим инструментарием выступает опросник «Модели лидерства и организации» (Models of Leadership and Organization survey), измеряющий восприятие профессорско-преподавательским составом превалирующей модели лидерства.¹⁷

Ключевые гипотезы: Главная гипотеза гласит, что эффективность академического лидерства и способность университета адекватно познавать среду напрямую зависят от

«когнитивной сложности» (cognitive complexity) руководителя.¹⁹ Лидеры, использующие лишь одну модель (например, сугубо бюрократическую), слепы к огромным пластам институциональной реальности. Кибернетические лидеры обладают когнитивной гибкостью, позволяющей им одновременно воспринимать университет через все оптические линзы и изобретать новые комбинации.¹⁹ *Ключевой спор исследования:* В академической литературе не утихает спор о том, является ли кибернетическая автономия подсистем (например, глубокая независимость кафедр) препятствием для стратегического, проактивного развития университета в условиях быстро меняющегося глобального рынка, или же это главный эволюционный защитный механизм, который отсеивает управленческие причуды (fads) и сохраняет ядро образовательной практики.⁴

Модель «Мусорной корзины» и ограниченная рациональность: Оптика Козна, Марча и Олсена

Феноменальное поле и подсветка объекта

Оптика «модели мусорной корзины» (Garbage Can Model - GCM), предложенная Майклом Козном, Джеймсом Марчем и Йоханом Олсеном в 1972 году (на базе исследований в Стэнфордском университете и Калифорнийском университете в Ирвайне), сфокусирована на феноменальном поле принятия организационных решений в условиях экстремальной двусмысленности, хаоса и неопределенности.²² В отличие от классических теорий, предполагающих, что организация сначала выявляет проблему, затем ищет информацию и делает рациональный выбор, данная теория подсвечивает университеты как «организованные анархии» (organized anarchies). Эта теоретическая рамка позволяет осветить те латентные когнитивные процессы, которые скрыты от бюрократического взгляда: почему решения принимаются случайно, почему заседания ученых советов часто несут лишь символическую функцию, и как университет генерирует знания о себе через парадоксальное, ретроспективное связывание проблем и уже готовых решений.²⁵

Концептуализации и операционализации

В рамках этой парадигмы университет как познающая машина концептуализируется не как единый интегрированный мозг, а как набор слабо скоординированных, параллельных когнитивных потоков. Исследователи операционализируют организованную анархию через три фундаментальных свойства²³:

1. *Проблематичные предпочтения (Problematic preferences)*: Университет редко имеет четкий консенсусный набор целей. Предпочтения открываются ретроспективно, через действия (организация понимает, чего она хотела, только после того, как сделала это).
2. *Неясная технология (Unclear technology)*: Процессы создания знаний и преподавания понимаются членами организации фрагментарно. Институтция функционирует на основе прагматических методов проб и ошибок, а не прозрачных алгоритмов.
3. *Текущее участие (Fluid participation)*: Участники (преподаватели, студенты,

чиновники) вовлекаются в решение проблем спорадически, их когнитивные ресурсы (внимание и время) критически ограничены внешними обязательствами.

Процесс организационного выбора операционализируется как результат случайного пересечения четырех независимых потоков в пространстве организации: потока *проблем* (например, недовольство родителей, падение рейтингов), потока *потенциальных решений* (инновационные программы, технологические платформы, которые кем-то уже разработаны и ищут применения), потока *участников* и потока *ситуаций выбора* (регулярные собрания, комитеты — собственно, те самые «мусорные корзины»)²³. Университет познает и учится, когда эти потоки временно синхронизируются.

Дизайн исследования, гипотезы и методы

Оригинальный методологический дизайн исследования Коэна, Марча и Олсена (1972) был революционным для социальных наук: концептуальные идеи были переведены в строгую компьютерную симуляцию на языке программирования Fortran (версия 5).²² Это позволило математически наблюдать, как независимые переменные взаимодействуют во времени. Более современные адаптации применяют методы теории массового обслуживания (queuing models) и стохастического моделирования для анализа того, как экспертные знания, многоуровневое одобрение и командная работа влияют на скорость и вариативность разрешения проблем в иерархических структурах академических организаций.²⁷ Также применяются качественные методы анализа документов в рамках парадигмы теории хаоса.²⁹

Ключевые гипотезы: Математическое моделирование породило контринтуитивные гипотезы. В условиях ресурсного голода (adversity) или кризиса, решения в университетах принимаются не путем рационального решения проблем (problem resolution), а путем «уклонения» (flight — проблема уходит в другую корзину) или «недосмотра» (oversight — решение принимается быстро, пока проблема не успела к нему прикрепиться).²³ *Ключевой спор исследования:* Фундаментальный спор в этой области касается онтологического статуса хаоса. Является ли наблюдаемая анархия следствием плохой структуры, которую можно исправить введением строгих KPI, или это имманентное свойство сложной экосистемы, генерирующей инновации? Современные исследователи утверждают, что попытки навязать линейное стратегическое планирование университетам заранее обречены на провал, и лидеры должны учиться управлять в логике хаоса, воспринимая организацию как нелинейную динамическую систему.²⁹

Организационное осмысление (Sensemaking) и конструирование реальности: Оптика Карла Вейка, Денниса Джойи и коллег

Феноменальное поле и подсветка объекта

Труды Карла Вейка и его многочисленных последователей (в первую очередь Денниса Джойи, Джеймса Томаса, Кумара Читтипедди) формируют, пожалуй, самую влиятельную

когнитивную оптику в исследованиях высшей школы — организационное осмысление (sensemaking).³⁰ Феноменальное поле здесь предельно широко: оно охватывает процессы коллективного создания значений, интерпретацию стратегических изменений, переработку двусмысленной информации из внешней среды, а также когнитивное управление идентичностью и имиджем университета.² Эта рамка подсвечивает то, как субъективные когнитивные карты агентов материализуются в объективной реальности университета («enactment» — введение в действие), показывая, что университетская среда не столько познается, сколько активно конструируется через социальный дискурс.³¹ Кроме того, классический концепт Вейка о «слабо связанных системах» (loosely coupled systems, 1976) блестяще освещает загадку того, почему административные предписания сверху так слабо влияют на педагогические практики и научение студентов непосредственно в аудиториях.²⁰

Концептуализации и операционализации

В качестве познающей машины университет в оптике Вейка и Джийои представляет собой информационную систему, главная задача которой — не столько сбор данных, сколько редукция двусмысленности (equivocality reduction) среды.³ Sensemaking операционализируется через семь взаимосвязанных свойств: процесс ретроспективен, он конструирует среду (enactive), он социален, непрерывен, опирается на извлеченные подсказки (extracted cues), движим правдоподобием (plausibility), а не точностью, и укоренен в конструировании идентичности.² Исследования Джийои и Читтипедди (1991) обогатили поле, добавив концепт *Sensegiving* (наделение смыслом) — целенаправленный процесс, в котором руководство университета пытается повлиять на интерпретационные схемы стейкхолдеров.³⁹ Они концептуализируют стратегическое изменение в университете как четырехфазный когнитивный цикл⁴⁰:

Фаза стратегического изменения	Доминирующий когнитивный процесс	Направление когнитивного потока	Ключевая организационная деятельность
1. Envisioning (Создание видения)	Sensemaking	Внутрь (Когниция лидера)	Сбор информации, интерпретация ситуации, понимание запросов рынков и стейкхолдеров
2. Signaling (Сигнализирование)	Sensegiving	Наружу (Трансляция смыслов)	Использование символов и нарративов для

			мобилизации коллектива, артикуляция нового видения
3. Re-visioning (Пересмотр)	Sensemaking	Внутри (Отклик системы)	Обработка сопротивления, получение обратной связи, рефлексивная корректировка плана
4. Energizing (Энергизация)	Sensegiving	Наружу (Институционализация)	Закрепление новых когнитивных схем в повседневных практиках, формальных структурах и памяти

В знаковой работе Джии и Томаса (1996) операционализируются понятия «Организационная идентичность» (то, какими мы видим себя, наши глубинные ценности) и «Имидж» (то, как, по нашему мнению, нас видят внешние агенты — работодатели, общество).³³ Эти конструкты выступают в роли важнейших когнитивных фильтров, через которые университетский менеджмент интерпретирует любые внешние вызовы.

Дизайн исследования, гипотезы и методы

Методологически эта ветвь исследований базируется на глубоких качественных этнографических дизайнах и методах обоснованной теории (grounded theory). Революционным вкладом стала так называемая «Методология Джии» (Gioia Methodology), разработанная специально для изучения смыслообразования в сложных институтах.⁴⁴ Дизайн предполагает сбор данных в реальном времени и ретроспективно через погружение в среду, наблюдение за заседаниями и полуструктурированные интервью с ректоратом.⁴³ Анализ данных жестко структурирован: исследователи кодируют «концепты 1-го порядка» (термины, используемые самими информантами), затем абстрагируют их в «темы 2-го порядка» (теоретические концепты) и, наконец, сводят в «агрегированные измерения», формируя визуально прозрачную структуру данных, связывающую эмпирику с теорией.⁴⁴

Ключевые гипотезы и выводы: Сильное восприятие собственной идентичности может действовать как «когнитивный щит» (perceptual screen), ослепляя управленцев и заставляя их игнорировать критические изменения (например, демографические ямы или появление новых технологий), интерпретируя угрозы через устаревшие рамки.³⁵ То, как преподаватели воспринимают реформу (как катастрофу или как шанс), зависит не от объективных параметров реформы, а от качества *sensegiving* со стороны лидеров.⁴¹

Ключевой спор исследования: Спор о природе «слабой связанности» (loose coupling). Является ли тот факт, что административные решения медленно и искаженно доходят до кафедр, фундаментальной ошибкой менеджмента, подлежащей искоренению через механизмы менеджмента качества (TQM)? Или же это эволюционное преимущество, позволяющее локальным подразделениям университета обучаться, экспериментировать и адаптироваться к своей специфической среде, не ставя под угрозу стабильность всего университета? Большинство теоретиков Вейкианской школы склоняются ко второму.²⁰

Распределенное познание и экология практик:

Оптика Эдвина Хатчинса

Феноменальное поле и подсветка объекта

Теоретическая рамка распределенного познания (Distributed Cognition - DCog), разработанная Эдвином Хатчинсом в Калифорнийском университете в Сан-Диего (и описанная в эпохальной книге «Cognition in the Wild», 1995), предлагает самый радикальный сдвиг перспективы.¹ В контексте высшей школы феноменальное поле охватывает процессы институционального обучения, академического развития, педагогического проектирования и взаимодействия человеческих акторов с материально-цифровой инфраструктурой.⁸ Оптика Хатчинса децентрирует человека: она выводит познание из черепной коробки отдельного профессора или студента и подсвечивает его как феномен, системно распределенный по социокультурным сетям, рабочим практикам и инструментам.¹ Университет получает знание о рынках и практиках не только через размышления людей, но и через структуру своих информационных систем.

Концептуализации и операционализации

В исследованиях высшего образования, опирающихся на концепции Хатчинса (в частности, в новейших работах Клары Боландер Лаксов и Куонг Нуй Сим, 2023), развитие академических практик операционализуется не как приобретение индивидуальных навыков, а как реорганизация систем распределенного познания.⁸ Фундаментальной единицей анализа становится «набор индивидов, артефактов и их отношений друг с другом в конкретной рабочей практике».⁵⁰ В университете познающая машина концептуализируется как сеть, состоящая из трех узлов:

1. *Индивидуальные когнитивные агенты:* преподаватели, администраторы, студенты.
2. *Физические и цифровые артефакты:* архитектура аудиторий, системы управления

обучением (LMS), расписания, базы данных.⁸

3. *Концептуальные инструменты*: академический язык, учебные планы, рубрики оценивания.⁸ С позиции DCoG, такие когнитивные процессы, как память о педагогическом опыте или принятие решений о дизайне курса, операционализируются как распространение и трансформация репрезентативных состояний (representational states) через эти различные медиа.¹

Дизайн исследования, гипотезы и методы

Исследования, применяющие DCoG к университетам, используют глубокие качественные, микро-социологические и этнографические дизайны.¹ Сбор данных осуществляется через детальную видеозапись и расшифровку взаимодействий (например, того, как комитеты обсуждают учебный план), анализ протоколов, а также глубинные интервью с образовательными лидерами.¹

Исследовательские вопросы: Каким образом когнитивные процессы, необходимые для трансформации образовательных программ, реализуются через группу акторов и технологических платформ? Как академические разработчики (Academic Developers) становятся агентами изменений, трансформируя не сознание преподавателей, а инструменты распределенного познания (создавая новые форматы обратной связи)?⁸

Ключевой спор исследования: Этот подход вступает в прямую полемику с классической когнитивной психологией и традиционной педагогикой. Сторонники DCoG утверждают, что неэффективность множества университетских реформ связана с тем, что администрация пытается изменить индивидуальное сознание преподавателей (через тренинги или циркуляры), игнорируя то, что память, внимание и обучение намертво встроены в физическую, технологическую и материальную среду университета. Без изменения артефактов изменение практик невозможно.⁵³

Внимание как ограниченный ресурс: Оптика Уильяма Окасио (Attention-Based View)

Феноменальное поле и подсветка объекта

Внимание-ориентированный подход к фирме (Attention-Based View - ABV), разработанный Уильямом Окасио (1997), обращается к феноменальному полю распределения когнитивных ресурсов внутри организации.⁵⁸ В применении к университетам эта оптика подсвечивает критически важный процесс: как высшее учебное заведение решает, какие сигналы из внешней среды (например, демографические сдвиги, новые требования работодателей, появление искусственного интеллекта) замечать и обрабатывать, а какие — игнорировать.⁵ Оптика показывает, что университет не способен познавать всё; его организационное познание лимитировано тем, куда направлены его формальные и неформальные каналы коммуникации.⁶²

Концептуализации и операционализации

В рамках ABV университет — это система структурно распределенного внимания. Подход Окасио интегрирует макроуровень организации и микроуровень когниции, опираясь на принципы ограниченной рациональности.⁵ Основные концептуализации включают три компонента⁶²:

1. *Среда принятия решений (Environment of decision)*: Локализованные пространства (ректораты, советы факультетов, стратегические сессии), где осуществляется когнитивная деятельность и фокусируется внимание.
2. *Репертуар проблем и решений*: Специфический набор смыслов, легитимный в данной академической культуре.
3. *Коммуникационные и процедурные каналы*: Механизмы (отчеты, дашборды, регламенты), которые структурно направляют внимание менеджеров на одни аспекты и отвлекают от других.

Организационное внимание операционализируется как наблюдаемый многоаспектный процесс, включающий привлечение внимания (attentional engagement), поддержание согласованности внимания (attentional coherence) и ориентацию на временные горизонты.⁵⁹ В эмпирических работах внимание часто измеряется количественно — через частоту упоминания конкретных проблем, стейкхолдеров или рынков в стратегических документах, речах руководства и распределении бюджета.⁶³

Дизайн исследования, гипотезы и методы

Исследования, применяющие ABV к академической среде, опираются на смешанные методы (количественно-качественный дизайн). Широко используется контент-анализ текстовых корпусов (включая компьютерную лингвистику) для оценки коммуникационных практик, словарных запасов и риторических тактик университетов.⁶³ Также применяются методы регрессионного моделирования для определения того, как распределение внимания выступает модератором между получением обратной связи от среды и реальным организационным научением.⁵

Ключевые гипотезы: Великие стратегии выживания и развития университетов не столько рождаются из гениальных изначальных идей, сколько проистекают из институциональной способности поддерживать сфокусированное, устойчивое внимание на трансформации этих идей в работающую систему ценностей, распределенную по всей организации.⁵⁸

Внимание действует как фильтр: влияние негативной обратной связи (например, падение качества обучения) приведет к изменениям только в том случае, если организационное внимание направлено на соответствующие метрики.⁵ *Ключевой спор исследования*: На передовой линии исследований ABV ведется теоретический спор о природе самого внимания. Должно ли оно рассматриваться исключительно как статический когнитивный лимит индивидуальных менеджеров (классический взгляд), или же это динамический, распределенный социоструктурный процесс, конструируемый через языковые и коммуникативные взаимодействия (коммуникативный подход).⁵⁹

Когнитивная архитектура и дистанция: Оптика

Масахико Аоки и Барта Нутебума

Феноменальное поле и подсветка объекта

Работы выдающихся теоретиков институциональной экономики Масахико Аоки и Барта Нутебума применяются к феноменальному полю институциональной структуры университета, информационной архитектуры и механизмам трансфера знаний между академией и индустрией (university-industry collaboration).⁶⁶ Эта оптическая рамка подсвечивает университет как активный когнитивный узел в глобальных инновационных сетях, фокусируя внимание на том, как различия в базах знаний агентов (университетов, корпораций, стартапов) влияют на способность генерировать новые смыслы, обучаться и выводить технологии на рынок.⁶⁹

Концептуализации и операционализации

Масахико Аоки применяет информационно-теоретический и теоретико-игровой подход, рассматривая любую крупную организацию, включая университетские экосистемы, как систему распределенного познания на уровне группы.⁷¹ В его сравнительном институциональном анализе (Comparative Institutional Analysis - CIA) организационные структуры операционализируются через типы информационной архитектуры обработки данных⁷²:

- *Иерархическая декомпозиция (A-model)*: Вертикальная передача информации, строгая специализация подразделений.
- *Информационная ассимиляция (J-model)*: Горизонтальное совместное использование информации, кросс-функциональное взаимодействие.
- *Информационная инкапсуляция (T-form)*: Архитектура, характерная для кластеров типа Кремниевой долины, где исследователи университетов, венчурные капиталисты и технологические стартапы пересекаются во временных когнитивных модулях, максимизируя генерацию инноваций.⁷³ Институты здесь концептуализируются как «когнитивные медиа», опосредующие взаимодействия и убеждения агентов.⁷⁷

Барт Нутебум обогащает это поле, внедряя концепт «когнитивной дистанции» (cognitive distance), укорененный в конструктивистской теории знания.⁶⁹ В этой оптике университет концептуализируется как «эпистемическое сообщество» с высокой внутренней когнитивной дистанцией, нацеленное на радикальные исследования (exploration), в то время как фирмы — это «сообщества практик», ориентированные на эксплуатацию и коммерциализацию имеющихся знаний (exploitation).⁸⁰

Дизайн исследования, гипотезы и методы

Методологический арсенал исследований, опирающихся на когнитивную теорию фирмы и теорию Аоки, включает мощный эконометрический дизайн, сетевой анализ и изучение массивных наборов данных. Когнитивная дистанция операционализируется через измерение технологического перекрытия патентов, различий в кодах классификации

совместных исследований (например, между университетами и фармацевтическими гигантами) и анализа опыта альянсов.⁶⁷ На микроуровне применяются полуструктурированные интервью с координаторами исследовательских проектов (как, например, в партнерстве Volkswagen и Университета Наварры) для выявления факторов, модулирующих когнитивную дистанцию.⁷⁰

Ключевые гипотезы: Фундаментальная гипотеза Нутебума заключается в наличии перевернутой U-образной связи (inverted U-shaped effect) между когнитивной дистанцией и инновационной эффективностью взаимодействия.⁸⁴ Если университет работает с индустриальным партнером, чья когнитивная база идентична (слишком малая дистанция), взаимодействие не генерирует ничего радикально нового. Если же дистанция слишком велика, возникает когнитивный разрыв — стороны физически не могут понять друг друга из-за отсутствия «абсорбционной емкости» (absorptive capacity).⁶⁹ Организационный успех зависит от нахождения «оптимальной когнитивной дистанции». *Ключевой спор исследования:* Острые академические дебаты ведутся вокруг вопроса пространственной географии: может ли малая когнитивная дистанция (концептуальная близость между лабораторией и фирмой) выступать полноценным субститутотом (заменителем) географической близости? Эмпирические результаты показывают, что высокая когнитивная синергия позволяет успешно вести совместные исследования даже при значительной удаленности, бросая вызов классическим теориям пространственных кластеров.⁶⁷

Организационная и институциональная память в высшей школе

Феноменальное поле и подсветка объекта

Феноменальное поле организационной памяти (organizational memory) неразрывно связано с рассмотренными выше оптиками, выступая кровеносной системой «познающей машины». Оно охватывает процессы того, как университет «запоминает», кодирует, хранит и извлекает информацию о своих внутренних операциях, педагогических инновациях, отношениях со стейкхолдерами и исторических кризисах в условиях постоянной ротации преподавательского состава и смены поколений.⁶ Эта перспектива обнажает колоссальную уязвимость и хрупкость академического знания: если знание локализовано исключительно в умах стареющей профессуры или администраторов, институция неизбежно теряет свою способность к осмысленному функционированию при их уходе.⁶

Концептуализации и операционализации

Опираясь на фундаментальные работы Штайна и Цвасса (Stein & Zwass, 1995), организационная память университета концептуализируется как функция, регистрирующая и сохраняющая организационные активы знаний: от жестких баз данных до неписаных правил и культурных травм.⁸⁷ Операционально она распадается на:

- *Декларативную память*: Формализованные архивы, стратегии, процедуры качества (например, QA системы), цифровые репозитории.⁸⁷
- *Процедурную память*: Рутинные, практики, институционализированные привычки, которые воспроизводятся без сознательного обдумывания.⁷
- *Неявное знание (Tacit knowledge)*: Тонкий слой институциональной памяти, передаваемый исключительно через менторство, социализацию и совместное пребывание в среде.⁹

Интересной концептуализацией является архив как политический инструмент памяти. Например, изучение истории Колледжа женских исследований (Women's Studies College) в Университете Буффало показало, как архивы сохраняют «темы выживания» (survival themes) — прекарность, радикальность, споры вокруг формулировок, — которые продолжают влиять на идентичность институции спустя десятилетия.⁸⁹

Дизайн исследования, гипотезы и методы

Методологически исследования институциональной памяти высшей школы тяготеют к глубоким качественным кейс-стади конкретных факультетов или процессов. Используются методы архитектурного ИТ-моделирования для проектирования систем управления знаниями (KMS) на основе семантического поиска, преодолевая ограниченность простого быстрого прототипирования (rapid prototyping approach).⁸⁸ Для изучения потери неявного знания проводятся феноменологические интервью с преподавателями, архивариусами и библиотекарями.⁶

Гипотезы: Отсутствие институционализированных стратегий по сохранению организационной памяти (особенно в сфере неявных знаний) в условиях смены поколений ставит под прямую угрозу способность университета адаптироваться к рынку и поддерживать непрерывность бизнес-процессов (business continuity).⁹ Использование многоуровневых архитектур памяти (например, на основе моделей CESM и CommonKADS), объединяющих семантический поиск документов с социальным контекстом их создания, радикально повышает выживаемость институционального опыта.⁸⁸

Заключение

Эволюция англоязычных исследований, рассматривающих университеты в когнитивистско-кибернетических оптиках с 1950-х годов до наших дней, демонстрирует глубокий, парадигмальный отход от модели университета как механистического конвейера по производству дипломов или чистого генератора научных фактов.

Обзор литературы показывает, что различные теоретические рамки, словно хирургические инструменты, вскрывают специфические слои организационного разума высшей школы, демонстрируя, как именно университет познает себя, своих студентов, стейкхолдеров и окружающую среду:

1. **Бирнбаум (Кибернетика)** заложил структурный фундамент, доказав, что способность университета выживать и адаптироваться базируется на гомеостазе и петлях отрицательной обратной связи, а когнитивно сложный лидер является не

диктатором, а настройщиком институциональных термостатов.

2. **Козн, Марч и Олсен (Модель мусорной корзины)** освободили теорию менеджмента от иллюзии рационального целеполагания, показав, что организационное обучение в условиях неопределенности происходит через случайную синхронизацию когнитивных потоков проблем и готовых решений.
3. **Вейк, Джиоя и коллеги (Sensemaking)** перевели фокус на социально-конструктивистскую природу познания: университеты не просто сканируют рынки, они конструируют реальность (enactment) через ретроспективное осмысление, управление идентичностью и манипуляцию символами (sensegiving), защищая свое когнитивное ядро через слабую связанность (loose coupling).
4. **Хатчинс (Распределенное познание)** материализовал когнитивную деятельность, блестяще доказав, что память, внимание и обучение распределены между людьми, цифровыми артефактами (LMS) и концептуальными моделями; изменить университетскую практику невозможно без изменения ее материально-когнитивной архитектуры.
5. **Окасио (Внимание-ориентированный подход)** выделил самый дефицитный ресурс познающей машины — организационное внимание, доказав, что именно структура коммуникационных каналов определяет, «заметит» ли университет изменения в среде или останется слепым к ним.
6. **Аоки и Нутебум (Когнитивная дистанция)** поместили университет в широкую макроэкономическую экосистему, математически обосновав, что успешное познание и коммерциализация инноваций требуют тонкой калибровки оптимальной когнитивной дистанции между академической лабораторией и корпоративным сектором.

Несмотря на колоссальные различия в методологических дизайнах — от компьютерных симуляций на Fortran и эконометрического анализа патентов до феноменологических интервью и этнографического кодирования — эти теоретические оптики сливаются в единую полифоническую картину. Высшее учебное заведение предстает перед нами не как сумма зданий и расписаний, а как гигантская, нелинейная, слабо связанная, но высокоадаптивная познающая машина. Способность этой машины обучать студентов, генерировать инновации и выживать в турбулентной среде XXI века зависит исключительно от эффективности ее когнитивных контуров: от того, как она осмысляет кризисы, направляет внимание, сохраняет память, распределяет вычисления по артефактам и поддерживает продуктивную интеллектуальную дистанцию с внешним миром.

Works cited

1. A Brief Introduction to Distributed Cognition© Yvonne Rogers Summary History and Background Explanation, accessed June 11, 2026, <https://nschwartz.yourweb.csuchico.edu/dcog-brief-intro.pdf>
2. Institutional Transformation Reflected: Engagement in Sensemaking and Organizational Learning in Florida's Developmental Education Reform - PMC,

- accessed June 11, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7413032/>
3. Organizational information theory - Wikipedia, accessed June 11, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_information_theory
 4. Research Article Organizational functioning in Turkish higher education system: Birnbaum's five models of institutional govern - ERIC, accessed June 11, 2026, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1338833.pdf>
 5. Attention, Knowledge, and Organizational Learning - CDN, accessed June 11, 2026, https://bpb-us-e2.wpmucdn.com/faculty.sites.uci.edu/dist/a/737/files/2022/05/Oxford_Attention-and-Knowledge.pdf
 6. Organizational Memory in Institutions of Higher Education: A Case Study - ResearchGate, accessed June 11, 2026, https://www.researchgate.net/publication/286518779_Organizational_memory_in_institutions_of_higher_education_A_case_study
 7. Managing Change in Organizations - Rackcdn.com, accessed June 11, 2026, <http://b1ca250e5ed661ccf2f1-da4c182123f5956a3d22aa43eb816232.r10.cf1.rackcdn.com/contentItem-9922330-89990965-45mo2str1nwsv-or.pdf>
 8. Full article: Academic development as distributed cognition and practice - Taylor & Francis, accessed June 11, 2026, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1360144X.2023.2241221>
 9. Retention of Institutional Memory Amidst the Generational Shift in Higher Education - ScholarWorks - Walden University, accessed June 11, 2026, <https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/11314/>
 10. How Colleges Work: The Cybernetics of Academic Organization and Leadership - Goodreads, accessed June 11, 2026, https://www.goodreads.com/en/book/show/472954.How_Colleges_Work
 11. HIED842 - Penn State World Campus, accessed June 11, 2026, https://courses.worldcampus.psu.edu/welcome/hied842/001/content/04_lesson/11_page.html
 12. Walden University, accessed June 11, 2026, https://www.forestoftherain.net/uploads/3/5/8/2/3582998/tdj_dissertation.pdf
 13. Understanding College Leadership Dynamics | PDF | System - Scribd, accessed June 11, 2026, <https://www.scribd.com/document/633770843/How-Colleges-Work-The-Cybernetics-of-Academic-Organization-and-Leadership-pdf>
 14. Structural, Organizational, Cultural Processes and Mechanisms: A Case Study of Writing Center Marginalization and Untapped Potential, accessed June 11, 2026, <https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1331&context=cehseddiss>
 15. How Colleges Work, accessed June 11, 2026, <https://www.ses.unam.mx/curso2016/pdf/21-oct-Birnbaum.PDF>
 16. How colleges work : the cybernetics of academic organization and leadership : Birnbaum, Robert : Free Download, Borrow, and Streaming - Internet Archive, accessed June 11, 2026, <https://archive.org/details/howcollegesworkc0000birn>
 17. A Study of Birnbaum's Theory of the Relationship Between the Constructs of

- Leadership and Organization as Depicted in His Higher Education Models of Organizational Functioning - GW ScholarSpace, accessed June 11, 2026, https://scholarspace.library.gwu.edu/concern/gw_etds/cf95jb66t?locale=de
18. Clout goes to College: Admissions scandal at The University of Illinois at Urbana-Champaign - DergiPark, accessed June 11, 2026, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/777626>
 19. A Study of Birnbaum's Theory of the Relationship Between the Constructs of Leadership and Organization as Depicted in His Higher - GW ScholarSpace, accessed June 11, 2026, <https://scholarspace.library.gwu.edu/downloads/q524jn952?locale=en>
 20. Coupling and Control in Educational Organizations Author(s): Adam Gamoran and Robert Dreeben Source: Administrative Science Quar - UNCW, accessed June 11, 2026, <https://people.uncw.edu/kozloffm/gamoranloosecouplinghow.pdf>
 21. Robert Birnbaum - Google Scholar, accessed June 11, 2026, <https://scholar.google.com/citations?user=GIvW3AAAAAJ&hl=en>
 22. Garbage can model - Wikipedia, accessed June 11, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Garbage_can_model
 23. (PDF) A Garbage Can Model of Organization Choice - ResearchGate, accessed June 11, 2026, https://www.researchgate.net/publication/235616360_A_Garbage_Can_Model_of_Organization_Choice
 24. A Garbage Can Model of Organizational Choice - Michael D. Cohen; James G. March; Johan P. Olsen, accessed June 11, 2026, https://fbaum.unc.edu/teaching/articles/Cohen_March_Olsen_1972.pdf
 25. "Garbage can decision making" in a "structured anarchy" for your CWIS. Could you translate that for me please? - Emerald Publishing, accessed June 11, 2026, <https://www.emerald.com/ijilt/article/15/1/29/24685/Garbage-can-decision-making-in-a-structured>
 26. Inside the garbage-can: An orderly decision-making process in disorderly organization structures - 東京大学, accessed June 11, 2026, https://merc.e.u-tokyo.ac.jp/mmrc/dp/pdf/MMRC264_2009.pdf
 27. Managing Garbage Can Hierarchies - John F. Padgett - Knowledge Base, accessed June 11, 2026, <https://home.uchicago.edu/~jpadgett/papers/published/gar.pdf>
 28. Relining the garbage can of organizational decision-making: modeling the arrival of problems and solutions as queues - Oxford Academic, accessed June 11, 2026, <https://academic.oup.com/icc/article-abstract/29/1/125/5673614>
 29. Chaos Theory and Garbage Can Model as Effective Strategies for Decision Making in Educational Institutions, accessed June 11, 2026, <https://journalajess.com/index.php/AJESS/article/view/1653>
 30. Organizing and the Process of Sensemaking - SI & Management, accessed June 11, 2026, <http://www.sietmanagement.fr/wp-content/uploads/2016/04/Weick2005.pdf>
 31. Karl E. Weick - Wikipedia, accessed June 11, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_E._Weick

32. Sense-Making and the Creation of Organizations - Michigan Ross, accessed June 11, 2026,
<https://michiganross.umich.edu/about/100-years/our-impact/1969/sense-making-and-creation-organizations>
33. Dennis A. Gioia | Semantic Scholar, accessed June 11, 2026,
<https://www.semanticscholar.org/author/Dennis-A.-Gioia/104243345>
34. EJ532348 - Identity, Image, and Issue Interpretation: Sensemaking during Strategic Change in Academia., Administrative Science Quarterly, 1996 - ERIC, accessed June 11, 2026, <https://eric.ed.gov/?id=EJ532348>
35. Identity and image: The soul and face of organizations, accessed June 11, 2026,
<https://repository.tilburguniversity.edu/bitstreams/87348c5c-792e-4aa1-b1af-095d9e8a238e/download>
36. Loose and Tight Coupling in Educational Organizations – An Integrative Literature Review - Trepo, accessed June 11, 2026,
https://trepo.tuni.fi/bitstream/10024/104041/1/loose_and_tight_coupling_in_educational_organizations_2018.pdf
37. Sensemaking in Organizations (Karl E. Weick) | PDF | Thought | Experience - Scribd, accessed June 11, 2026,
<https://www.scribd.com/document/712205310/Sensemaking-in-Organizations-Karl-E-Weick-Z-lib-org-1>
38. The Sensemaking Ecosystem: understanding everyday sensemaking in organisational change - the University of Bath's research portal, accessed June 11, 2026,
<https://researchportal.bath.ac.uk/en/studentTheses/the-sensemaking-ecosystem-understanding-everyday-sensemaking-in-o/>
39. Sensemaking and sensegiving in strategic change initiation - Penn State, accessed June 11, 2026,
<https://pure.psu.edu/en/publications/sensemaking-and-sensegiving-in-strategic-change-initiation/>
40. SENSEMAKING AND SENSEGIVING IN STRATEGIC CHANGE INITIATION - ProQuest, accessed June 11, 2026,
<https://search.proquest.com/openview/67a85838849fc695bbd19fd2abb7cdb9/1?pq-origsite=gscholar&cbl=47895>
41. A sociopolitical perspective on sensegiving and team commitment to change: the role of leader's change-supportive willingness and political skill - Emerald Publishing, accessed June 11, 2026,
<https://www.emerald.com/jocm/article/38/2/436/1244406/A-sociopolitical-perspective-on-sensegiving-and>
42. Sensemaking in Strategic Change Initiation | PDF | Ethnography | Qualitative Research, accessed June 11, 2026,
<https://www.scribd.com/document/837483175/Strategic-Management-Journal-September-1991-Gioia-Sensemaking-and-sensegiving-in-strategic-change-initiation>
43. 7 Sensemaking and sensegiving in strategic change initiation - Cambridge University Press & Assessment, accessed June 11, 2026,
<https://resolve.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/F38>

- [192AC5A29055760640C916FE73744/9780511618925c7_p137-151_CBO.pdf/sensemaking-and-sensegiving-in-strategic-change-initiation.pdf](#)
44. Gioia-Methodology - Sustainability Methods, accessed June 11, 2026, <https://sustainabilitymethods.org/index.php/Gioia-Methodology>
 45. Dennis A Gioia - Google Scholar, accessed June 11, 2026, <https://scholar.google.com/citations?user=bjYlwrIAAAAJ&hl=en>
 46. (PDF) Identity, Image, and Issue Interpretation: Sensemaking During Strategic Change in Academia - ResearchGate, accessed June 11, 2026, https://www.researchgate.net/publication/270389797_Identity_Image_and_Issue_Interpretation_Sensemaking_During_Strategic_Change_in_Academia
 47. Organizational Couplings: A Literature Review - Redalyc, accessed June 11, 2026, <https://www.redalyc.org/journal/818/81868159012/html/>
 48. Policy, Administration, and Instructional Practice: "Loose Coupling" Revisited, accessed June 11, 2026, <https://www.ipr.northwestern.edu/documents/working-papers/2003/IPR-WP-03-04.pdf>
 49. Distributed Cognition - The Decision Lab, accessed June 11, 2026, <https://thedecisionlab.com/reference-guide/neuroscience/distributed-cognition>
 50. Distributed cognition - Wikipedia, accessed June 11, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_cognition
 51. Academic development as distributed cognition and practice - Lund, accessed June 11, 2026, <https://portal.research.lu.se/en/publications/academic-development-as-distributed-cognition-and-practice/>
 52. Academic development as distributed cognition and practice - Taylor & Francis, accessed June 11, 2026, <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1360144X.2023.2241221>
 53. Distributed Cognition Edwin Hutchins University of California, San Diego - Cornell | ARL, accessed June 11, 2026, https://arl.human.cornell.edu/linked%20docs/Hutchins_Distributed_Cognition.pdf
 54. Professor Hutchins retired in 2014. He remains available for consulting work, but he no longer supervises students. - University of California San Diego, accessed June 11, 2026, <https://pages.ucsd.edu/~ehutchins/>
 55. Academic development as distributed cognition and practice | Request PDF - ResearchGate, accessed June 11, 2026, https://www.researchgate.net/publication/373401649_Academic_development_as_distributed_cognition_and_practice
 56. Edwin Hutchins - Google Scholar, accessed June 11, 2026, <https://scholar.google.com/citations?user=T5WQ2EcAAAAJ&hl=en>
 57. Cognition, Distributed, accessed June 11, 2026, <https://pages.ucsd.edu/~johnson/COGS102B/Hutchins01.pdf>
 58. The Attention-Based View of Great Strategies - PubsOnLine - Informs.org, accessed June 11, 2026, <https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/stsc.2017.0042>
 59. Research frontiers on the attention-based view of the firm, accessed June 11,

- 2026,
<https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/35428/1/joseph-et-al-2024-research-frontiers-on-the-attention-based-view-of-the-firm.pdf>
60. Full article: The attention-based view: a structural and bibliometric factorial analysis for future research directions - Taylor & Francis, accessed June 11, 2026,
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2025.2608424>
 61. "An Attention-Based View of Strategic Human Resource Management" by Soo-Hoon Lee, accessed June 11, 2026,
https://digitalcommons.odu.edu/management_fac_pubs/41/
 62. TOWARDS AN ATTENTION-BASED VIEW OF THE FIRM - e-learning Unibg, accessed June 11, 2026,
<https://elearning15.unibg.it/mod/resource/view.php?id=261660>
 63. Communication and Attention Dynamics: an Attention-Based View of Strategic Change - Research@emlyon business school, accessed June 11, 2026,
<https://research.em-lyon.com/esploro/outputs/journalArticle/Communication-and-Attention-Dynamics-an-Attention-Based/9917237009453>
 64. The Attention-Based View of Great Strategies - IDEAS/RePEc, accessed June 11, 2026, <https://ideas.repec.org/a/inm/orstsc/v3y2018i1p289-294.html>
 65. Research frontiers on the attention-based view of the firm, accessed June 11, 2026, <https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/35428/>
 66. Corporations in Evolving Diversity: Cognition, Governance, and Institutions - Google Books, accessed June 11, 2026,
https://books.google.kg/books?id=kK9byqY7BsMC&source=gbv_book_other_versions_r&cad=3
 67. Is cognitive proximity a driver of geographical distance of university-industry collaboration? A comprehensive analysis, accessed June 11, 2026,
https://www.regionalstudies.org/wp-content/uploads/2018/07/Garcia_et_al_RSA_2017_Full_Paper.pdf
 68. Introduction - Assets - Cambridge University Press, accessed June 11, 2026,
https://assets.cambridge.org/97810094/31903/excerpt/9781009431903_excerpt.pdf
 69. (PDF) Optimal Cognitive Distance and Absorptive Capacity - ResearchGate, accessed June 11, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/4762362_Optimal_Cognitive_Distance_and_Absorptive_Capacity
 70. Relevant Factors Influencing Cognitive Distance in the Performance of Collaborative Research Projects - DADUN, accessed June 11, 2026,
<https://dadun.unav.edu/server/api/core/bitstreams/6df31469-45da-46a2-88d3-ec1dec5e8ecf/content>
 71. Corporations as Distributed Cognitive Systems and their Governance | FSI - Freeman Spogli Institute for International Studies - Stanford University, accessed June 11, 2026,
<https://fsi.stanford.edu/multimedia/corporations-distributed-cognitive-systems-and-their-governance>
 72. Institutional Complementarities between Organizational Architecture and

- Corporate Governance - RIETI, accessed June 11, 2026,
<https://www.rieti.go.jp/jp/events/03010801/pdf/Aoki.pdf>
73. An Organizational Architecture of T-form: Silicon Valley Clustering and its Institutional Coherence (Formerly DP03-E-004) - RIETI, accessed June 11, 2026,
<https://www.rieti.go.jp/en/publications/summary/04010008.html>
74. Understanding Masahiko Aoki's comparative institutional analysis | Journal of Institutional Economics | Cambridge Core, accessed June 11, 2026,
<https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics/article/understanding-masahiko-aokis-comparative-institutional-analysis/B8153640E3B8C0568B71C48E8A42CF01>
75. Masahiko Aoki - IDEAS/RePEc, accessed June 11, 2026,
<https://ideas.repec.org/e/pao12.html>
76. An organizational architecture of T-form: Silicon Valley clustering and its institutional coherence - IDEAS/RePEc, accessed June 11, 2026,
<https://ideas.repec.org/a/oup/indcch/v13y2004i6p967-981.html>
77. Masahiko Aoki's conception of institutions - IDEAS/RePEc, accessed June 11, 2026,
https://ideas.repec.org/a/spr/eaiera/v14y2017i2d10.1007_s40844-017-0087-0.html
78. A Cognitive Theory of the Firm - IDEAS/RePEc, accessed June 11, 2026,
<https://ideas.repec.org/a/ris/ejessy/0121.html>
79. Elements of a Cognitive Theory of the Firm - IDEAS/RePEc, accessed June 11, 2026,
[https://ideas.repec.org/h/eme/aaeczz/s1529-2134\(06\)09006-5.html](https://ideas.repec.org/h/eme/aaeczz/s1529-2134(06)09006-5.html)
80. Tilburg University Cognitive Distance in and Between COP's and Firms Nooteboom, B., accessed June 11, 2026,
<https://pure.uvt.nl/ws/files/805235/dp2007-04.pdf>
81. Cognitive Distance in and Between COP's and Firms : Where do Exploitation and Exploration take Place, and How are they Connected? - IDEAS/RePEc, accessed June 11, 2026,
<https://ideas.repec.org/p/tiu/tiucen/0297da3c-db06-43eb-8d11-231fc43b1e58.html>
82. OPTIMAL COGNITIVE DISTANCE: AN EMPIRICAL TEST - Erasmus University Repository, accessed June 11, 2026,
<https://repub.eur.nl/pub/1126/ERS%202004%20007%20ORG.pdf>
83. Optimal cognitive distance and absorptive capacity - IDEAS/RePEc, accessed June 11, 2026,
<https://ideas.repec.org/a/eee/respol/v36y2007i7p1016-1034.html>
84. (PDF) Optimal Cognitive Distance and Absorptive Capacity - ResearchGate, accessed June 11, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/228294337_Optimal_Cognitive_Distance_and_Absorptive_Capacity
85. Optimal cognitive distance and absorptive capacity - EconPapers, accessed June 11, 2026,
<https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:respol:v:36:y:2007:i:7:p:1016-1034>
86. OPTIMAL COGNITIVE DISTANCE AND ABSORPTIVE CAPACITY. - AOM Journals, accessed June 11, 2026,
<https://journals.aom.org/doi/pdf/10.5465/ambpp.2005.18783564>
87. Organizational Memory System Model for Higher Education Internal Quality

- Assurance - Success Culture Press, accessed June 11, 2026,
<https://www.aasmr.org/jsms/Vol12/JSMS%20April%202022/Vol.12No.02.02.pdf>
88. An architecture for organizational memory systems in institutions of higher education, accessed June 11, 2026,
<https://ieeexplore.ieee.org/document/7521514/>
89. Disposability, Precarity, and Institutional Memory in the University Archives - TPS Collective, accessed June 11, 2026,
<https://tpscollective.org/notes-from-the-field/disposability-precarity-and-institutional-memory-in-the-university-archives/>